

Fenomeni Ondulatori - Prof. M. Villa

CdLT in Fisica

12 Gennaio 2023

Esercizi:

1) Una corda elastica, costituita da due tratti di materiali diversi di densità lineare $\mu_1 = 80 \text{ g/m}$ e μ_2 e di lunghezze ignote l_1 e l_2 , è vincolata ad un estremo ed è tesa orizzontalmente tramite una forza lineare di modulo $F = 150 \text{ N}$. L'estremo libero della corda è sollecitato con un impulso verticale dato da $y(t) = f(t) = Ae^{-t^2/(2\sigma^2)}$, con $A = 4 \text{ cm}$ e $\sigma = 0.1 \text{ s}$. Sapendo che all'estremo libero si osservano due onde di ritorno con i massimi che arrivano ai tempi $t_1 = 1.1 \text{ s}$ e $t_2 = 1.8 \text{ s}$, e che la prima di ampiezza risulta $A_1 = -A/2$, determinare:

1. la lunghezza l_1 ;
2. la densità lineare μ_2 e la lunghezza l_2 ;
3. l'ampiezza della seconda onda di ritorno A_2 .

SOLUZIONE

Consideriamo che la corda sia libera dove la densità di massa è μ_1 e sia vincolata dove la densità di massa è μ_2 .

1. Dai dati forniti è possibile calcolare la velocità dell'onda nel primo tratto, pari a $v_1 = \sqrt{F/\mu_1} = 43,3 \text{ m/s}$. Sapendo che la prima onda ritorna rimbalzando nel punto di discontinuità della corda e che quindi ha percorso un tratto di lunghezza pari a $2l_1$, si trova che $l_1 = v_1 t_1 / 2 = 23,8 \text{ m}$.
2. Il primo tratto di corda ha una impedenza nota pari a $Z_1 = \sqrt{F\mu_1} = 3,46 \text{ kg/s}$. L'ampiezza riflessa nel punto di congiunzione delle due corde risulta $A_r = A(Z_1 - Z_2)/(Z_1 + Z_2)$. Indicato con $r = A/A_r = A/A_1 = -0,5$, si trova che, risolvendo per l'incognita Z_2 che $Z_2 = Z_1(1 - r)/(1 + r) = 10,4 \text{ kg/s}$. Da questa, sapendo che $Z_2 = \sqrt{F\mu_2}$, è possibile ottenere la densità lineare di massa del secondo tratto come $\mu_2 = Z_2^2/F = \mu_1(1 - r)^2/(1 + r)^2 = 0,72 \text{ kg/m}$. Da questo dato si trova la velocità dell'onda nel secondo tratto come $v_2 = \sqrt{F/\mu_2} = v_1(1 + r)/(1 - r) = 14,4 \text{ m/s}$. Sapendo che il secondo tratto è percorso in un tempo $\Delta t = t_2 - t_1 = 0,7 \text{ s}$, si trova che la lunghezza del secondo tratto risulta $l_2 = v_2 \Delta t / 2 = 5,05 \text{ m}$.
3. La seconda onda di ritorno è quella trasmessa nella giunzione tra i due tratti di corda e riflessa nel punto in cui il secondo tratto è vincolato. Seguendo l'onda dalla partenza in avanti si ha:
 - 1) una trasmissione alla prima giunzione, dove l'onda trasmessa ha una ampiezza pari ad $A_{t1} = A2Z_1/(Z_1 + Z_2)$;
 - 2) una riflessione speculare al termine della corda $A_{r2} = -A_{t1} = -A2Z_1/(Z_1 + Z_2)$;
 - 3) una seconda trasmissione sul punto di giunzione caratterizzata da $A_{t2} = A_{r2}(2Z_2/(Z_1 + Z_2)) = -A4Z_1Z_2/(Z_1 + Z_2)^2 = -3,0 \text{ cm}$.

2) Un sistema ottico è costituito da una lente convergente di focale $f_1 = 15 \text{ cm}$ e, sullo stesso asse ottico, da una lente divergente di focale $f_2 = -36 \text{ cm}$, posta a destra della prima lente, a distanza $d = 9 \text{ cm}$. Nello spazio oggetto della prima lente e a distanza $p_1 = 7,5 \text{ cm}$ da essa, è posto un piccolo oggetto di altezza $h = 2 \text{ cm}$. Determinare:

1. la posizione q_2 dell'immagine dell'oggetto formata dal sistema di due lenti;

2. l'ingrandimento m dell'immagine;
3. indicare se si tratta di immagine reale o virtuale e se risulta dritta o rovesciata.

SOLUZIONE

- 1) Dall'equazione dei costruttori di lenti, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$ si ottiene che $q = pf/(p - f)$ e che l'ingrandimento, con segno, è dato da $m = -p/q$. Usando i dati del problema si trova che la prima immagine è posta in $q_1 = p_1 f_1 / (p_1 - f_1) = -2p_1 = -15$ cm, nello spazio oggetto della prima lente. La distanza dalla seconda lente risulta quindi $p_2 = d + |q_1| = 24$ cm e quindi l'immagine si trova in $q_2 = p_2 f_2 / (p_2 - f_2) = -14.4$ cm, nello spazio oggetto di entrambe le lenti.
- 2) L'ingrandimento della prima lente è $m_1 = -q_1/p_1 = +2$; l'immagine risulta dritta. L'ingrandimento della seconda lente è $m_2 = -q_2/p_2 = +0.6$; l'immagine risulta dritta. L'ingrandimento totale risulta quindi $m = m_1 m_2 = 1,2$.
- 3) L'immagine risulta dritta, ma trovandosi nello spazio oggetto del sistema di lenti è una immagine virtuale.

3) Un'antenna emette microonde di frequenza $f = 2$ GHz da un punto situato ad una altezza $h = 2$ m rispetto al terreno circostante. Immaginando che il terreno si comporti come uno specchio riflettente per microonde, determinare (in prima approssimazione):

1. la massima distanza possibile d_1 di un punto posto ad altezza h in cui si verifica il fenomeno di interferenza distruttiva;
2. la massima distanza possibile $d_2 (> d_1)$ di un punto posto ad altezza h in cui si verifica il fenomeno di interferenza costruttiva.

Si consideri $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

SOLUZIONE

Chiamiamo S il punto sorgente (posto ad una quota h dal terreno), P il punto ricevitore (anch'esso ad una quota h dal terreno e a distanza d da P). Le microonde possono arrivare direttamente a P oppure arrivarci dopo una riflessione sul terreno (che ovviamente avrà una impedenza maggiore di quella dell'aria). Nella riflessione valgono le leggi dell'ottica geometrica per cui l'angolo di incidenza sarà uguale a quello di riflessione e quindi la riflessione avverrà a metà strada tra i punti S e P.

- 1) Immaginiamo che un raggio arrivi direttamente al punto ricevitore P, percorrendo una distanza d_1 , mentre un altro raggio sia riflesso a metà distanza quando incontra il terreno e quindi raggiunga lo stesso punto P. Il percorso fatto da questo raggio risulta $d' = 2\sqrt{h^2 + (d_1/2)^2}$. Sapendo che le onde radio hanno una lunghezza d'onda $\lambda = c/f = 15$ cm, le onde arrivano in P con una differenza di fase pari a $\Delta\phi = 2\pi(d' - d_1)/\lambda \pm \pi$. Il termine $\pm\pi$ è dovuto al fatto che l'impedenza del terreno è sicuramente maggiore di quella dell'aria e quindi nella riflessione l'ampiezza cambia segno. La condizione di minimo di interferenza è $\Delta\phi = \pm\pi$, che conduce a $(d' - d_1) = \lambda$. Risolvendo per d_1 si trova $d_1 = \frac{4h^2 - \lambda^2}{2\lambda} = 53$ m. Si osservi che la soluzione $(d' - d_1) = 0$ non fornisce valori fisicamente accettabili.
- 2) Per avere interferenza costruttiva occorre che $\Delta\phi = 2\pi(d' - d_2)/\lambda \pm \pi 2k\pi$, con k intero. Considerando $k = 0$, si trova $2\pi(d' - d_2)/\lambda \pm \pi = 0$, che fornisce soluzioni per $d' - d_2 = \lambda/2$, cioè per $d_2 = \frac{4h^2 - \lambda^2/4}{\lambda} = 107$ m.

Domande:

- 1) Spiegare la differenza tra mezzi dispersivi e non dispersivi.

Risposta attesa: differenza tra velocità di fase e velocità di gruppo; eq di D'Alembert come approssimata o come esatta per il particolare mezzo. Variazione della forma di un'onda non armonica quando si propaga nel mezzo.

2) Un circuito RLC in serie è collegato ad un generatore di tensione alternata $\varepsilon(t)$ ed è attraversato da una corrente $i(t) = I_0 \cos \omega t$ con I_0 e ω note. Sapendo che ω corrisponde alla frequenza di risonanza del circuito, cosa si può dedurre su $\varepsilon(t)$?

Risposta attesa: la corrente ha un ritardo di fase di $\pi/2$, quindi la tensione deve avere un andamento del tipo $\varepsilon(t) = -V_0 \sin \omega t$. Per quanto riguarda V_0 si può stimare che $V_0 = I_0 R$.